

KC桌面——外资精译

人形机器人：一位科学家、一位发明家、一位工程师和一位园丁走进一个房间……

在人形机器人领域寻找可投资的公司颇具挑战性，因为供应链的每个环节都拥挤着超过150家参与者（链接），而且这个名单每月都在增长。这表明进入门槛较低。然而，关键问题不在于“进入门槛”，而在于“差异化空间”——在这个名为人形机器人的宏伟场所，进门容易，但门后是一个天花板极高的房间。

走进这个房间的是一位科学家、一位发明家、一位工程师和一位园丁。

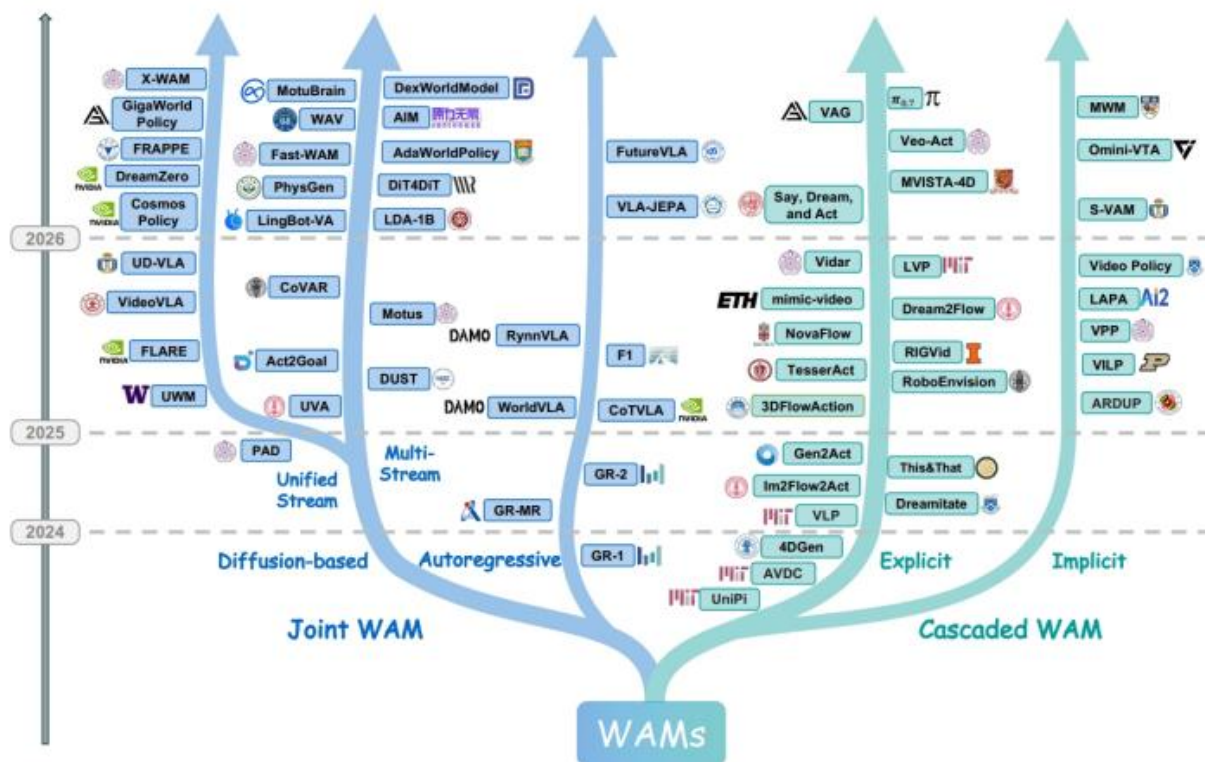
科学家挠着头，向未知发起挑战。发明家喃喃自语“为什么存在而非虚无” $\$^{1}\$$ ，同时从口袋里掏出许多东西。工程师忙着制造和修改东西。园丁搭好棚架、播下种子后，只是偶尔照料他的植物。

走近一看：科学家在他的画板上画着小脑图，旁边写着VLA、WAM、潜在空间等神秘词汇……发明家堆了一堆大小不一、形态各异的人形机器人，有的有腿，有的有轮子，其中一个甚至有八只手臂！工程师的堆里主要是齿轮和电机，有些组装成了关节、手和手臂，有些则被拆解开来。园丁似乎不在，他那些茂盛的植物上贴着奇怪的标签，比如集成商、技能包、数据实验室……

我们的四位角色演绎了当今人形机器人行业竞争差异化的四个要素。

机器人脑模型是一个活跃的科学研究领域。短短几年内，范式已从LLM演进到VLA（视觉-语言-动作）模型，再到多种世界模型（图表1）。在探索机器人脑模型的过程中，隧道尽头已现曙光，但前方是什么尚不明确，而且隧道依然漫长。科学家渴望带领我们穿越隧道，将未知变为已知。

图表1：世界动作模型（WAM）的快速演进



图表 1

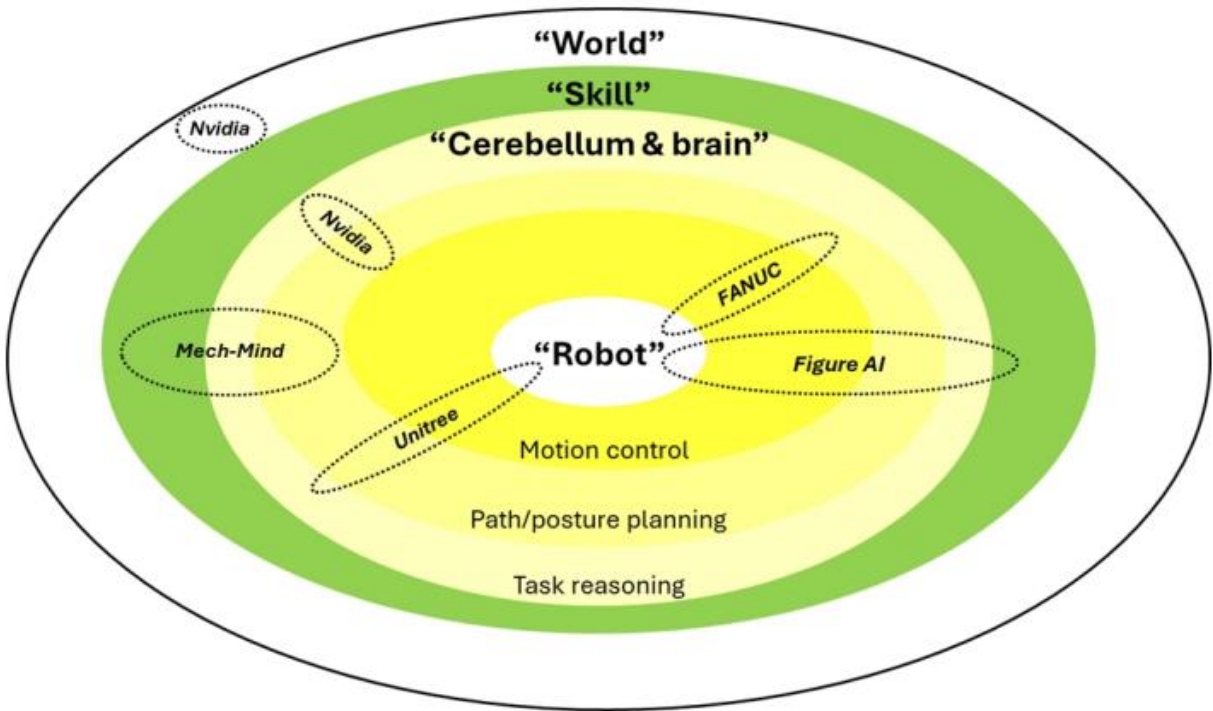
来源：《世界动作模型：具身智能的下一个前沿》，王思尹等人著

机器人不仅仅是其组件的总和，机器人制造商也不仅仅是组装者。这位发明家规划出机器人应用的广阔范围，将期望的功能转化为外形因素和技术要求，如运动速度和有效载荷，并将其分解为组件规格。他将运动能力（

“小脑”）注入他的机器人中。他精心平衡每种设计的通用性和性能（他坚信自己的设计独特且优于同行！）。他认为自己最终会设计出几十种方案，以满足世界上几乎无限的应用场景。

组件制造商密切关注着发明家，并不断调整自己的产品。这位工程师努力让产品变得更好、更便宜，尽管同行们普遍了解相关技术。而“更好”这个词太过简单，工程师完全明白它可能意味着精度、强度、可靠性、刚性、尺寸和重量、能效……等等。总有一天，发明家带来的频繁变化会放缓，届时他将能把一切都优化到极致。

图表2：自动化与机器人企业及其主要差异化要素

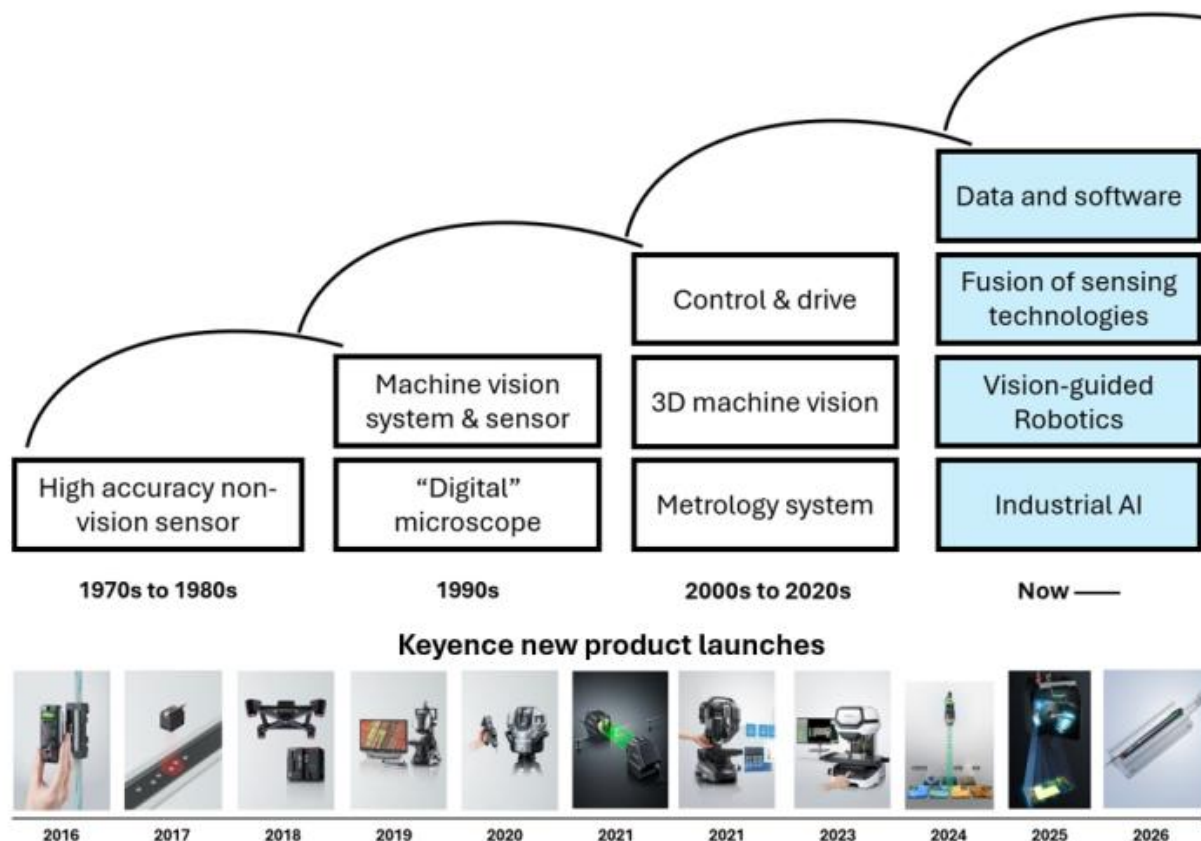


图表 2

注：宇树科技和Physical Intelligence为私营公司。来源：Bernstein分析

最后一个差异化要素是成为生态系统的“所有者”（图表3）。各种其他参与者联合起来，共同释放行业的潜力。他们开发新的机器人技能集、收集数据并进行训练、构建配件，并为用户部署。成为生态系统的中心园丁，就是成为这些参与者的引力中心。他等待着他的植物结出果实。

图表3：物理AI与机器人生态系统



图表3

注：英伟达由Bernstein美国半导体团队覆盖，Figure AI、梅卡曼德和宇树科技为私营公司。来源：Bernstein分析

我们对行业的寓言显然被简化了，而现实则更为错综复杂。机器人制造商作为发明家，同时也需要是一名优秀的工程师。组件制造商有时也会发明新产品。我们自然会问，机器人OEM还是组件供应商是更值得投资的细分领域。两者都孕育着良好的投资机会，但从结构上看，我们认为机器人OEM拥有多个差异化要素，而非被迫在工程卓越这条狭窄的道路上竞争。许多机器人制造商已自然融入脑模型开发，因此他们的产品，集小脑与大脑于一身，是先进的软硬件一体化方案。其中最优秀的机器人制造商也开始出现在生态系统的中心（链接）。他是一位发明家，同时也扮演着科学家和工程师的角色，而园艺只是他的周末工作。

走出人形机器人的房间，在这座神奇房子里，你会发现更多房间，里面都有我们的四位朋友（图表2）。科学家更可能出现在较新的房间里，比如那些贴着“量子计算”和“聚变能”标签的房间。在其他房间里，科学家们留下了印记后便已离开；发明家和工程师最为忙碌。在一些古老的房间里，只有工程师还在工作。在贴着“工业机器人”标签的房间里，发明家发那科（FANUC）有一大堆东西，此刻正与他的朋友英伟达（链接）和谷歌（链接）一起照料花园。在另一个房间里，基恩士（Keyence）是一位地位显赫的发明家（图表4）。他的堆里有超过6000件物品，并且他以惊人的速度不断从口袋里掏出新东西（链接）。

图表4：基恩士每年约20%的收入来自新产品，并稳步扩大其产品范围。

来源：基恩士，Bernstein分析

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 6954.JP, 6861.JP 基准年为2026年；
来源：彭博社，Bernstein估计与分析